

1 Площадь

1.1 Сводная таблица

=== Area Summary ===

naive	2309.146000 μm^2
booth	1624.728000 μm^2
booth_extrec	1517.530000 μm^2

2 Мощность

2.1 Сводная таблица

=== Power Summary (Total power in Watts) ===

config	uniform_fast	uniform_slow	gauss_fast	gauss_slow
naive	4.07e-04	3.43e-04	4.05e-04	3.35e-04
booth	3.39e-04	2.57e-04	3.36e-04	2.52e-04
booth_extrec_standard	3.12e-04	2.48e-04	3.10e-04	2.43e-04
booth_extrec_exact	3.10e-04	2.42e-04	3.07e-04	2.36e-04
booth_extrec_approx_1	3.08e-04	2.39e-04	3.06e-04	2.33e-04
booth_extrec_approx_2	3.06e-04	2.38e-04	3.04e-04	2.31e-04

2.2 Сравнение конфигураций (gauss_slow)

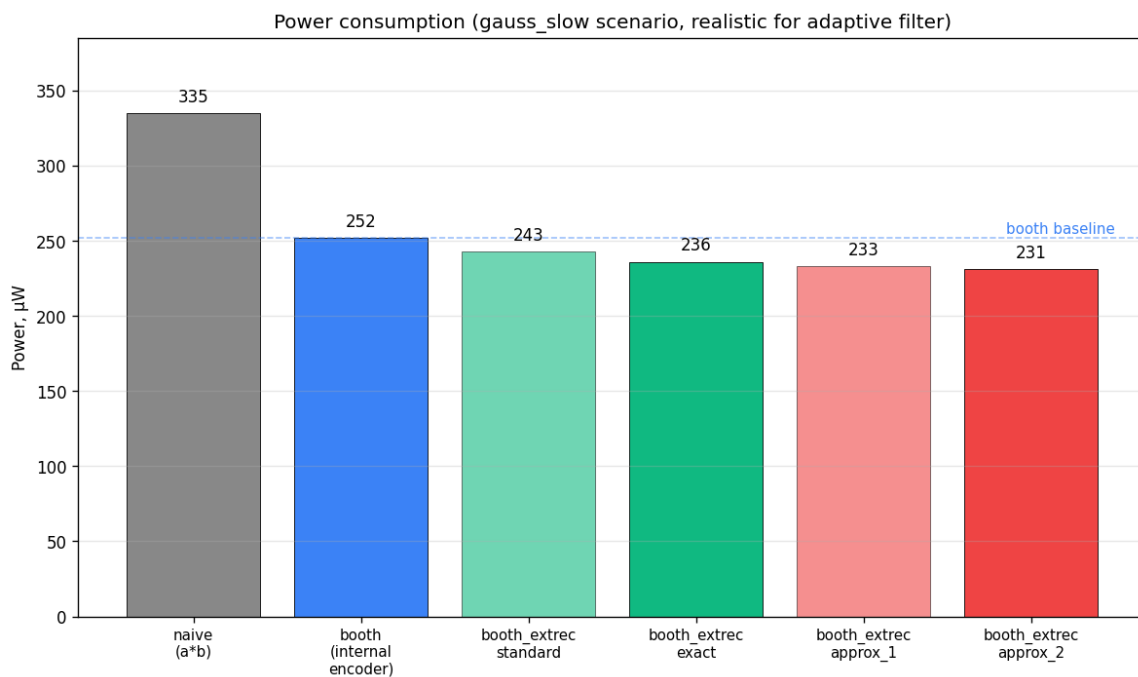


Рис. 1: Мощность всех конфигураций умножителя в сценарии gauss_slow.

2.3 Мощность booth_extrec по уровню recoding

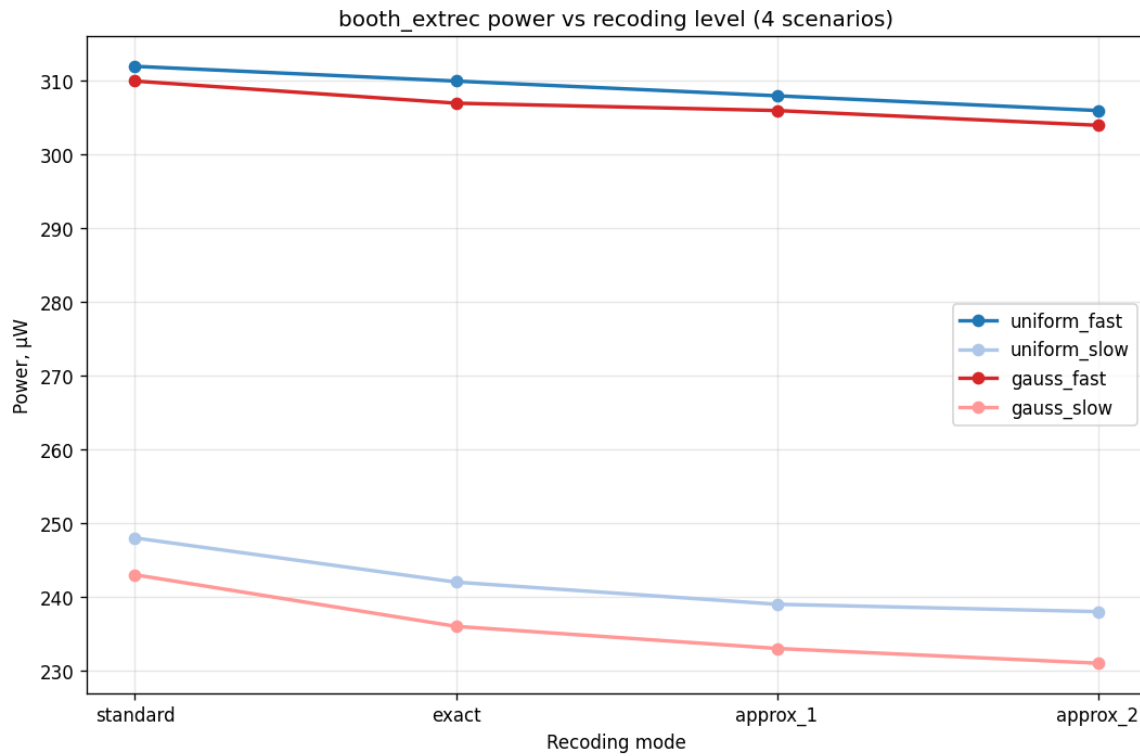


Рис. 2: Мощность booth_extrec в зависимости от режима recoding для четырёх сценариев стимулов.

3 Точность

3.1 Сводная таблица

distr	mode	NMED	MRED	SNR_dB	bias	bias_%	maxED
uniform	standard	0.000e+00	0.000e+00	inf	0.000e+00	0.0000%	0
uniform	exact	0.000e+00	0.000e+00	inf	0.000e+00	0.0000%	0
uniform	approx_1	3.336e-06	1.302e-04	84.14	-9.225e+00	-0.0000%	131072
uniform	approx_2	5.613e-05	1.633e-03	59.74	7.013e+02	0.0003%	2226796
uniform	approx_3	9.037e-04	1.654e-02	35.61	9.563e+03	0.0036%	35749896
uniform	approx_4	3.615e-03	4.705e-02	23.57	4.079e+04	0.0152%	142859808
gauss	standard	0.000e+00	0.000e+00	inf	0.000e+00	0.0000%	0
gauss	exact	0.000e+00	0.000e+00	inf	0.000e+00	0.0000%	0
gauss	approx_1	1.304e-06	3.771e-04	76.65	-8.317e-01	-0.0000%	131072
gauss	approx_2	2.194e-05	4.424e-03	52.27	3.855e+02	0.0009%	2097152
gauss	approx_3	3.529e-04	3.844e-02	28.14	2.555e+02	0.0006%	34742016
gauss	approx_4	1.541e-03	7.331e-02	15.64	1.206e+03	0.0030%	136443009

3.2 Метрики точности по уровню recoding

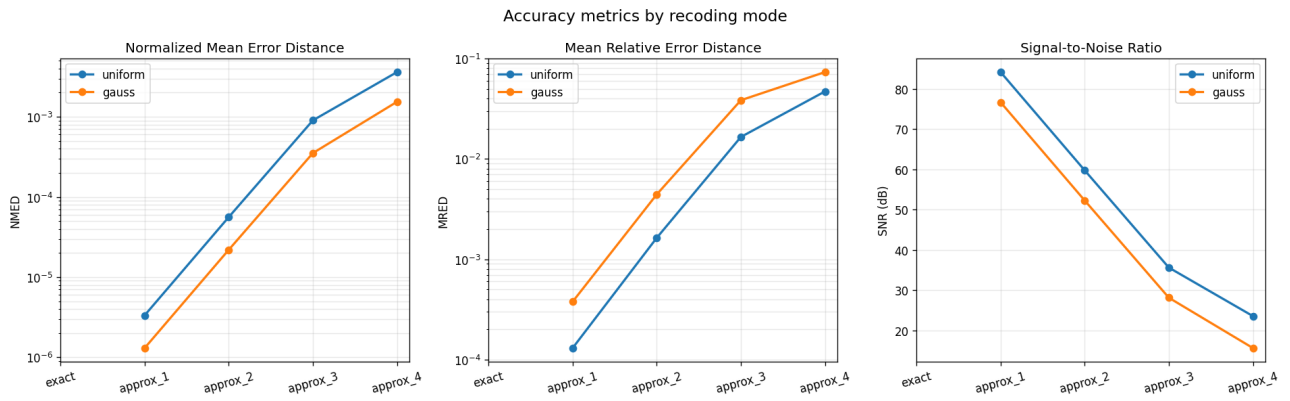


Рис. 3: NMED, MRED и SNR в зависимости от режима recoding для uniform и gauss распределений.

4 Статистика паттернов

4.1 Среднее число нулевых строк PP-матрицы

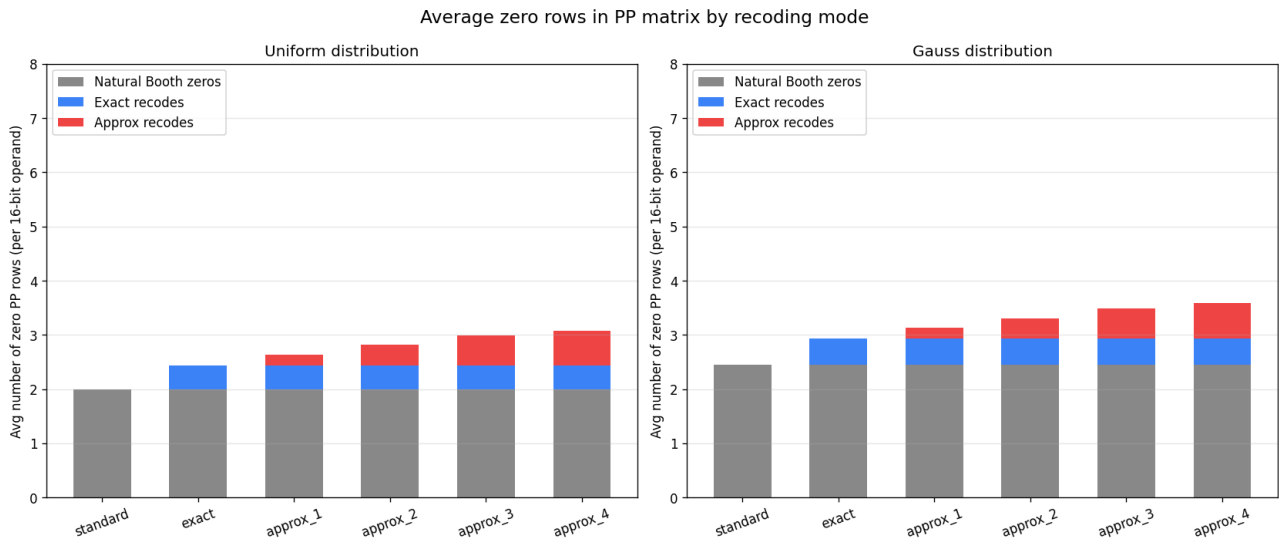


Рис. 4: Среднее число нулевых строк partial product матрицы (natural + exact recodes + approx recodes) по режимам recoding для двух распределений.